

风力机结构的实时疲劳损伤预测方法

赵 艳^{1,2}, 孙硕程¹, 王新武^{2,3}, 布 欣³, 李晓露³, 陈 枫⁴

(1. 洛阳理工学院土木工程学院, 洛阳 471023; 2. 洛阳理工学院 河南省新型土木工程结构国际联合实验室, 洛阳 471023;
3. 洛阳理工学院 河南省装配式建筑结构工程技术研究中心, 洛阳 471023; 4. 运达能源科技集团股份有限公司, 杭州 450001)

摘 要: 为掌握风力机塔架实际消耗的疲劳损伤, 基于振动监测对风力机进行疲劳评估至关重要。对 1.5 MW 风力机的塔底应变进行长期监测, 基于雨流计数法提出实时预测疲劳损伤的新方法。该方法通过将过去无法形成完整循环的残波和新测量的应力数据串联, 预测当前的损伤, 并将新的残波储存, 继续和后续测量应力结合, 实时计算风力机的疲劳损伤。使用该方法得到的疲劳损伤和将已知数据作为连续序列得到的结果完全相同, 证明了该方法的准确性。同时, 该方法只需储存历史数据的残波即可, 占用的内存更少, 这为风力机结构疲劳损伤的在线实时预测提供了解决方案。

关键词: 风力机; 监测; 疲劳损伤; 寿命预测; 残波串联法

中图分类号: TK83; TH82

文献标志码: A

0 引 言

风能取之不尽、用之不竭, 且无污染、蕴藏量丰富, 对风能的高效开发利用是实现中国 2030 年碳达峰、2060 年碳中和目标的重要发展方向之一。风力机结构在复杂的环境条件中运行, 其运行状态还受到控制策略的影响(如机舱的偏航、桨距角的变化等)^[1]。这些情况表明风力机结构在运行过程中必须承受大量动态的、随机的荷载。因此, 疲劳寿命通常是风力机设计的一个驱动因素, 对风力机的优化及安全运行具有指导意义^[2-3]。

为准确评估风力机所消耗的疲劳及剩余的使用寿命, 结构的振动监测备受关注。Weijtens 等^[4]分析了疲劳损伤与环境 and 运行工况的关系; Loraux^[5]通过对应变测量和监控和数据采集(supervisory control and data acquisition, SCADA)系统提供的运行和环境数据相耦合, 为安全估计风力机支撑结构的剩余服务时间提供了一个模型; Hübner 等^[6]利用疲劳损伤和环境状态之间的相关性, 基于海上风力机的应变测量数据将 10 min 疲劳损伤外推为整个寿命内的损伤; Mai 等^[7]利用实测应变将海洋学数据与疲劳损伤联系起来, 采用贝叶斯方法更新海洋学数据的联合分布, 从而更新支撑结构的失效概率并预测其疲劳寿命; Petrovska 等^[8]通过统计重采样技术研究了有限时间的应变测量在评估支撑结构疲劳总损伤时的代表性; 赵艳等^[9]基于实测的应变数据, 给出估算陆上风力机疲劳损伤的步骤, 并计算了不同运行状态对损伤的贡献。

这些研究均是将风力机的应变监测数据和监控和 SCADA 系统记录的环境/运行状态数据耦合, 使用时间外推

方法将短期损伤外推为使用寿命内的损伤, 计算步骤为: 1) 将 SCADA 数据(至少一年)和应力数据分割成相对较短的子集(10 min 或 1 h 时段), 基于 SCADA 数据将运行工况分类, 并统计每一工况的出现频率; 2) 每种运行工况会对应多个应力子集, 采用雨流计数法分别对这些子集进行循环计数, 采用合适的疲劳强度(S-N)曲线和疲劳损伤累积准则得到每个子集的损伤, 选择代表性损伤(例如: 最大值、平均值、90% 分位点等)作为每一运行工况的损伤; 3) 将每种工况的代表性损伤乘以该工况的出现频率, 得到该工况在使用寿命内的总损伤; 4) 根据 Palmgren-Miner (P-M) 线性疲劳累积损伤准则, 对所有工况产生的损伤累加, 得到风力机的总损伤。

但是, 将子集的损伤进行叠加形成总损伤时, 忽略了子集间的疲劳循环^[10](称为过渡循环)。这些循环大多是由于风速或风向的长期演变引起的, 具有较大的应力幅值, 通常最具破坏性。但是, 有关过渡循环如何影响疲劳损伤的研究较少。Sadeghi 等^[11]通过分析认为, 计算时间窗口为 10 min 时和整体数据计算的损伤相比, 损伤结果产生的差异为 9%~48%, 这主要是因为疲劳分析时采用雨流计数法将 10 min 长的应力时程转化为应力循环直方图, 但不可避免会留下一些开放的残余数据点(残波)。算法无法捕捉由风速或风向变化引起的跨越 10 min 以上的循环。因此, 对多个 10 min 信号进行计数, 并将结果合并为一个直方图时, 必然会产生一些非保守的影响。

将所有数据作为整体进行计数可准确识别数据集所有循环, 但该方法受到计算机计算能力的限制。Amzallag 等^[12]通过改进四点雨流计数法, 将整个应力时程分割为一系

收稿日期: 2024-06-12

基金项目: 河南省科技攻关项目(242102320188; 242102320318; 242102321008); 河南省高等学校重点科研项目(24A560013)

通信作者: 孙硕程(1992—), 男, 硕士、讲师, 主要从事风力机结构振动监测及模态识别方面的研究。765267774@qq.com

列子集,对每个子集分别进行雨流计数,然后将所有子集的残波进行串联,再进行一次雨流计数,来准确计算过渡循环。Marsh^[13]初步验证了该方法的准确性和合理性,但该方法需要在所有应力数据已知的情况下才能使用。然而,对于目前新兴的在线实时监测^[14],会不断获得新测量的应力样本,每次都对应力数据从头进行处理是不切实际的。

因此,本文提供了一种有效的解决方案,对残波串联法进行改进,将过去无法形成完整循环的残波和新测量的应力数据串联,准确计算当前的疲劳损伤,并储存新的残波,继续和后续测量应力结合。该方法既占用更少的内存,又保证了实时疲劳评估的准确性,可实时更新风力机的疲劳损伤进展并估计剩余使用寿命。

1 雨流计数法

实际的应力信号通常是复杂的,因此需要将其分解为不同应力幅值的循环次数,对应的方法有很多。其中,疲劳寿命计算中最常用的是 Matsuishi 等^[15]提出的雨流计数法。

1.1 四点雨流计数法

四点雨流计数法的计数原则详见文献[16],图1是一段经过峰谷(penk to valley, PV)准则处理后的应力数据,对其应用雨流计数,可以识别出全循环 C-D、E-F、J-K、H-I、B-G、N-O、M-P,此外,还不可避免地会剩余一些开放数据点 A-L-Q-R-S-T(也称“残波”)。残波是一个发散-收敛谱,它包含最大的应力循环,会对结构的疲劳损伤和寿命产生较大影响。传统的残波处理方法是半循环法^[15]。

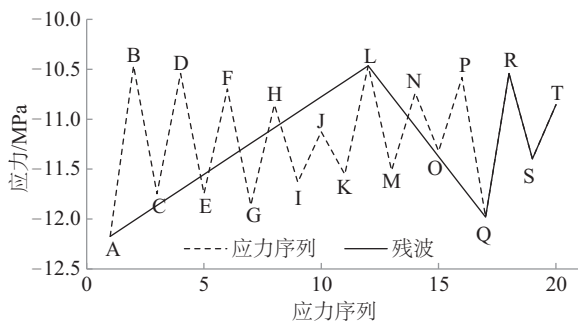


图1 四点雨流计数法示意

Fig. 1 Schematic diagram of four-point rainflow counting method

然而,将一个时长为 T 的应力数据分成两个较小的时间范围 T_1 和 T_2 (即将该应力数据在图中虚线处分开,使得 T 是 T_1 和 T_2 的串联),如图2。采用四点法对整体数据进行计数,再将两分段数据分别计数并求和,两种方法得到的结果如图3和表1所示。其中,应力幅值 0.1 MPa 表示应力幅值落在 0.05~0.15 MPa 之间的循环次数,半循环的循环次数表示是对残波进行半循环法处理后的结果。

可见,两分段计数结果求和与整体计数结果之间存在显

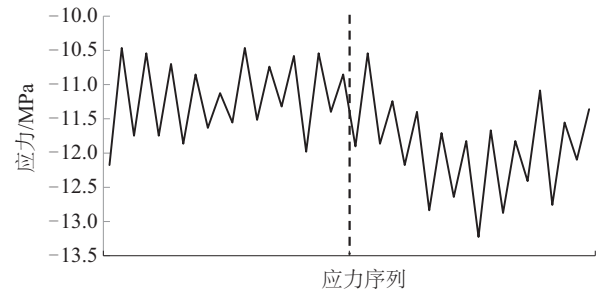
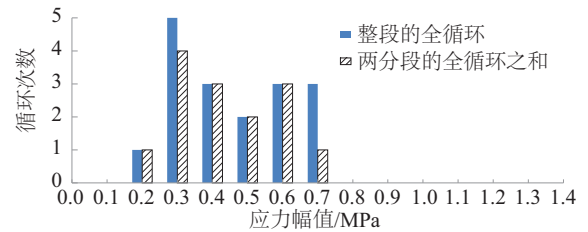
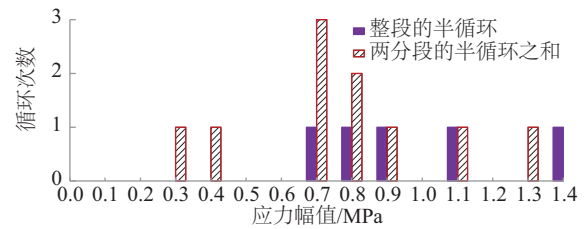


图2 应力数据的划分

Fig. 2 Division of stress data



a. 全循环的循环次数



b. 半循环的循环次数

图3 图2中应力数据的循环直方图

Fig. 3 Cyclic histogram of stress data in Fig. 2

表1 整段和分段雨流计数结果的比较

Table 1 Comparison of rainflow counting results for whole and segmented sections

应力幅值/ MPa	全循环的循环次数		半循环的循环次数	
	分段计数	整段计数	分段计数	整段计数
0.1	0	0	0	0
0.2	1	1	0	0
0.3	4	5	1	0
0.4	3	3	1	0
0.5	2	2	0	0
0.6	3	3	0	0
0.7	1	3	3	1
0.8	0	0	2	1
0.9	0	0	1	1
1.0	0	0	0	0
1.1	0	0	1	1
1.2	0	0	0	0
1.3	0	0	1	0
1.4	0	0	0	1

著差异,这是因为在时段 T1 上存在未闭合的循环(残波),可能会在 T2 时段内闭合。该影响可通过在相对较长的时间范围内进行计数来缓解。因此,要想得到准确的疲劳损伤结果,需对整个应力数据进行连续的雨流分析。然而,该方法受到计算机计算能力限制,在处理大量数据时较困难。

1.2 残波串联法

Amzallag 等^[12]通过残波串联法来解决上述问题。即:将整个应力数据分成若干个序列,对每个序列进行雨流计数后得到全循环和残波,然后对所有序列的残波进行串联后再进行一次雨流计数法即可。图 4 和图 5 具体说明了使用残波串联法的步骤,取一段监测数据,该段数据共 100 个数据点,将其等分为 5 份。图 4 中的应力数据已经过 PV 准则处理。图 5 分别对 5 个序列进行计数,得到全循环和残波,如图 5a~

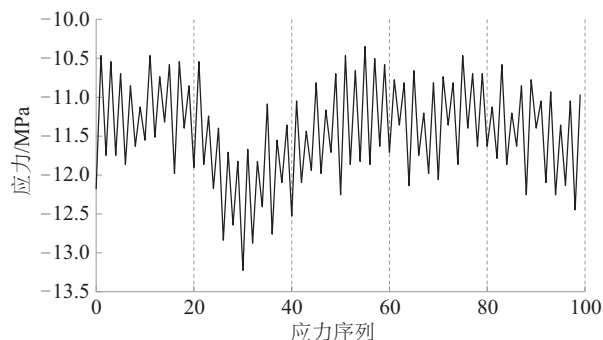


图 4 监测的应力数据

Fig. 4 Stress data from on-site monitoring

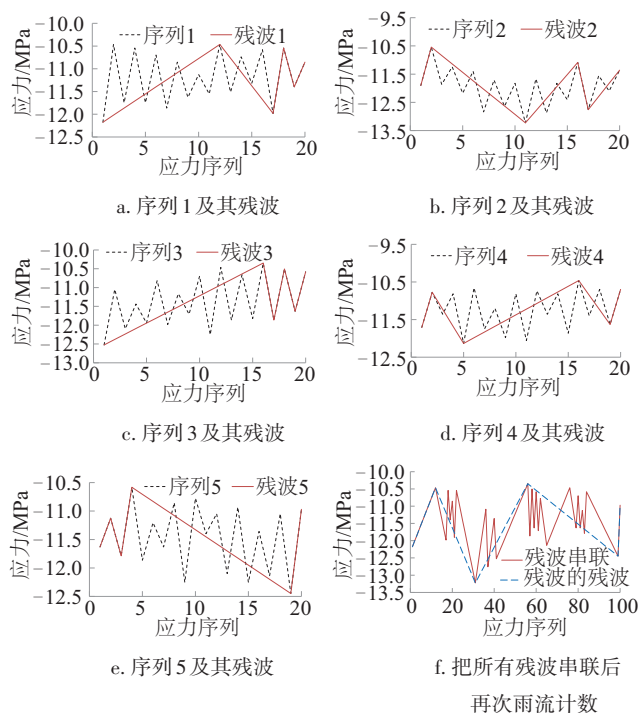


图 5 残波串联法的计算步骤

Fig. 5 Calculation steps of residue concatenation methodology

图 5e。然后,将 5 段残波串联,如图 5f,再次进行一次雨流计数即可。对于图 5f 中剩余的残波(虚线),则只能通过半循环法进行处理。该方法可识别出和整体计数时完全相同的结果,有效证明了其在处理残波时的准确性和合理性。

此外,拆分后的子集可通过并行计算同时进行雨流计数,要比对整个序列从头开始雨流计数的串行计算更高效。但是,该方法的主要缺点是需要已知应力信号的整个时间历史,要求已监测的数据必须全部储存,会受到计算机储存能力的影响;同时,该方法无法实时获取风力机的疲劳损伤进展。

1.3 改进的残波串联法

如果想要了解风力机的疲劳损伤实时进展,需要有边监测边计算的方法。本文对残波串联法进一步改进,通过将无法形成全循环的历史残波和新测量的应力序列串联,分批次进行雨流分析,具体步骤如图 6 所示。即将 i 时段的残波储存,与第 $i+1$ 时段的应力数据串联,雨流计数得到全循环和残波,采用 P-M 准则得到全循环的损伤 $D_{f,i+1}$ 和残波的损伤 $D_{r,i+1}$,则第 $i+1$ 时段结束时刻的损伤为 $D_{i+1} = \sum_{k=1}^{i+1} D_{f,k} + D_{r,i+1}$,其中, $\sum_{k=1}^{i+1} D_{f,k}$ 表示该时刻结束前所有全循环的损伤之和。

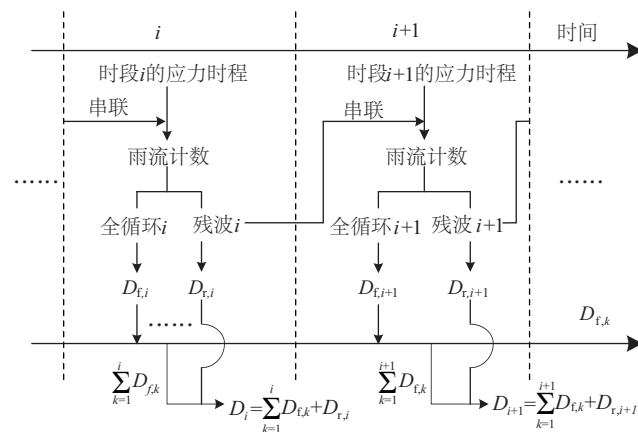


图 6 改进的残波串联法计算流程

Fig. 6 Calculation process of improved residue concatenation methodology

假设图 4 是正在实时监测的应力数据,即先获得序列 1 (后面 4 段数据未知),然后获得序列 2 等其他序列。图 7 为实时监测情况下,使用改进的残波串联法进行计数的步骤。先对获得的序列 1 进行雨流计数,得到全循环和残波 1,将残波作为半循环来计算第 1 时段结束时的损伤,并储存残波 1,然后将残波 1 和后续获得的序列 2 串联,雨流计数后得到全循环和更新的残波 2 等其他序列以此类推。而且,该方法只需储存历史数据的残波,要比对整个序列从头开始计数更高效且占用更少的内存。

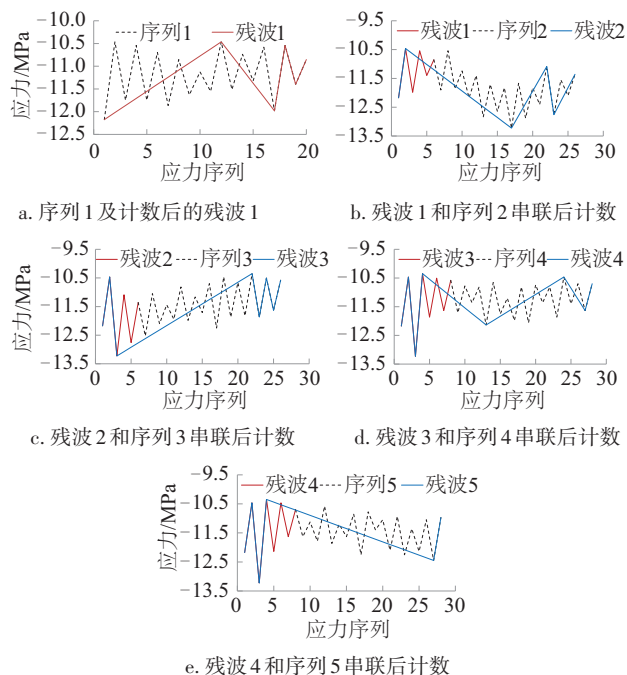


图7 改进的残波串联法的计算步骤

Fig. 7 Calculation steps of improved residue concatenation methodology

2 疲劳损伤计算理论

2.1 S-N 曲线

对于钢结构, DNVGL^[17]规范中使用截距和斜率描述了典型的双线性 S-N 曲线, 且未考虑材料的疲劳截止限:

$$\lg N = \lg a - m \lg \Delta \sigma \quad (1)$$

式中: $\Delta \sigma$ ——应力幅, MPa; N ——应力幅为 $\Delta \sigma$ 时, 材料疲劳破坏时对应的循环次数; m ——S-N 曲线的负斜率; $\lg a$ ——轴 $\lg N$ 上的截距。本文使用 DNVGL^[17]规范提供的空气中 D 类 S-N 曲线。

2.2 Goodman 平均应力修正模型

S-N 曲线是在对称循环应力条件下得到的, 然而, 风力机结构实际承受的循环应力的均值并不为 0。因此, 在应用 S-N 曲线进行损伤计算之前, 需要采用 Goodman 平均应力修正模型^[18]调整应力范围:

$$\Delta \sigma' = \frac{\Delta \sigma}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_t}} \quad (2)$$

式中: $\Delta \sigma$ ——非零平均应力的应力范围, MPa; $\Delta \sigma'$ ——零平均应力的应力范围, MPa; σ_m ——平均应力, MPa; σ_t ——钢材的极限抗拉强度, MPa。

由于材料具有再生能力, 当受到压缩应力时, 裂纹可能会自我愈合。而拉伸范围内的应力循环可能会产生更大程度的疲劳损伤。因此, Goodman 修正模型仅修正拉伸范围, 对于压缩应力, $\Delta \sigma' = \Delta \sigma$ 。

2.3 P-M 线性累积准则

P-M 准则假设材料在不同应力水平下的损伤相互独立, 且其疲劳损伤可以线性累积^[17]:

$$D = \sum_i n_i / N_i \quad (3)$$

式中: n_i 和 N_i ——在第 i 级应力幅 $\Delta \sigma_i$ 下的实际循环次数和达到疲劳破坏时的允许循环次数; i ——涉及的应力幅总数。

3 风力机监测概况

本文监测的 1.5 MW 风力机位于某沿海风电场, 表 2 列出了该风力机的主要技术参数。

表2 监测风力机的技术参数

Table 2 Technical parameters of monitored wind turbine

整机参数	数值	叶轮参数	数值
额定功率/MW	1.5	叶轮直径/m	82
额定风速/(m/s)	11	额定转速/(r/min)	17.3
切入风速/(m/s)	3	并网转速/(r/min)	9
切出风速/(m/s)	22	最高转速/(r/min)	17.3(1±10%)
塔架高度/m	70	叶片数目	3

风电场轮毂高度(70 m)处的年平均风速为 6.62 m/s, 主导风向在 200° 和 340° 附近变化。在风力机基础环内壁上安装 3 个竖向应变计(90°、210°、330° 方位处各 1 个), 如图 8 所示, 采集和存储应变数据, 采样频率为 25 Hz。

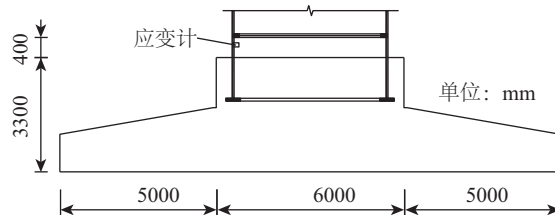


图8 应变计安装位置

Fig. 8 Mounting position of strain gauge

通过应用胡克定律可得到监测点处的应力时程:

$$\sigma(t) = E \varepsilon(t) \quad (5)$$

式中: $\sigma(t)$ ——测点处的应力时程, MPa; E ——钢材的弹性模量, 本文取 200 GPa; $\varepsilon(t)$ ——应变时程。

4 计算实例

4.1 计算方法

本节以监测风力机 50 d 的应变数据为例, 进一步验证本文提出方法的合理性。本节分析 330° 方位处的疲劳损伤, 因为该测点在主风向附近(偏离主风向大约 10°), 疲劳损伤相对较大。此外, 由于本文的主要目的是为验证新方法的准确

性,因此,未考虑焊缝处的应力集中。

本节将应力时程划分为 1200 份数据,每份数据的计算时长为 1 h。假设这些数据是随时间进展逐渐得到的,分别使用 3 种方法计算疲劳损伤随时间的进展:

方法 1:每当获得新的应力时程时,将已知的所有的监测应力作为一个连续整体,使用雨流计数法计算全循环和残波,残波使用半循环法处理,这种计算损伤的方法最准确。

方法 2:每当获得新的应力时程时,只考虑该时段内的全循环和残波,并将每段时程得到的损伤进行线性累加,来获得损伤随时间的进展,为文献中最常用的方法。

方法 3:使用 2.3 节中提出的方法,每当获得新的应力时程时,对“残波+新的应力时程”进行雨流计数,来获得损伤随时间的进展。

4.2 结果与分析

图 9 给出了使用这 3 种方法得到的疲劳损伤随时间的进展。表 3 和图 10 详细对比了采用这 3 种方法计算得到的 50 d 数据的全循环、半循环和总循环的循环次数及对应的损伤。这里的半循环是指残波经过半循环法处理后得到的,即半循环的循环次数=(残余数据点数量-1)×0.5。

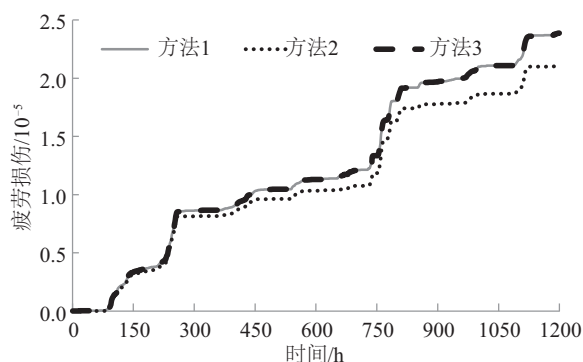


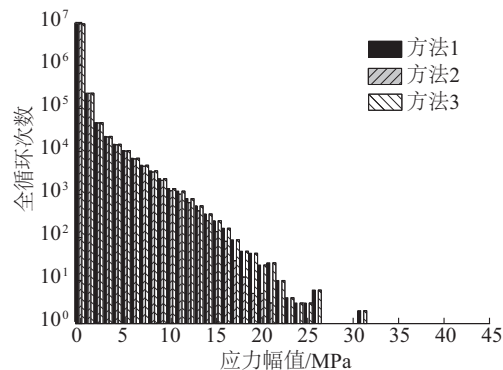
图9 疲劳损伤随时间的累积过程

Fig. 9 Cumulative process of fatigue damage over time

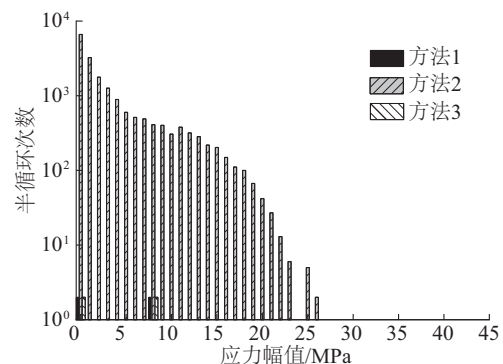
表3 不同方法计算出的循环次数和损伤的对比

Table 3 Comparison of number of cycles and damage calculated using different methods

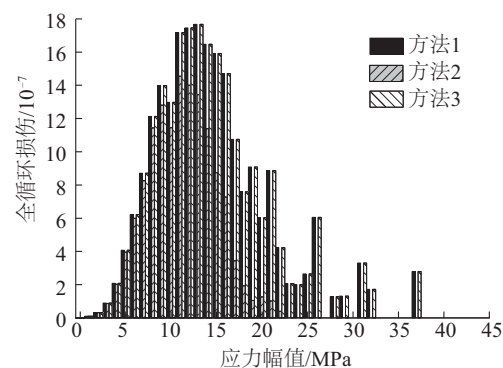
计算方法	循环类型	循环次数	损伤
1	全循环	9667101	2.31×10^{-5}
	半循环	15	8.17×10^{-7}
	总循环	9667122	2.39×10^{-5}
2	全循环	9658361	1.36×10^{-5}
	半循环	18454	7.51×10^{-6}
	总循环	9676815	2.11×10^{-5}
3	全循环	9667101	2.31×10^{-5}
	半循环	15	8.17×10^{-7}
	总循环	9667122	2.39×10^{-5}



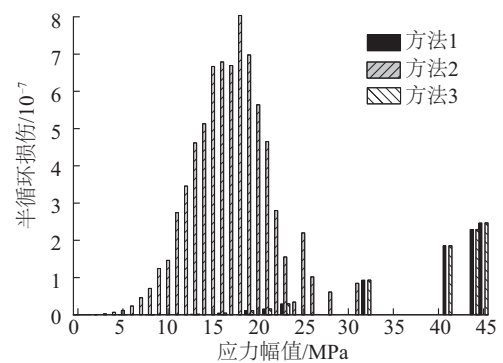
a. 全循环的循环次数



b. 半循环的循环次数



c. 全循环对应的损伤



d. 半循环对应的损伤

图10 3种方法对应的全循环和半循环的循环次数及损伤

Fig. 10 Number of cycles and damage obtained using three methods

可看到,方法 3 与方法 1 得到的循环次数和损伤完全相同,总损伤均为 2.39×10^{-5} ,而方法 2 得到的总损伤为 2.11×10^{-5} ,低估了 11.71%。这主要是因为:

1)使用方法 2 时,半循环明显很多,这是因为每个 1 h 子集都会剩余多个无法形成闭合循环的残波。当然,每个子集的残波数量基本不会超过 100 个^[19],这是因为应力时程不可能是长期发散序列,它通常会被风力机的停机所终止。所以,使用方法 2 时,所有子集的半循环的循环次数叠加后,总的半循环高达 18454 次。而方法 1 和 3 处理残波时,残波可能会在随后的时间形成完整的循环,所以,半循环的循环次数很少,为 15 次。

2)使用方法 2 时,每个子集都会剩余一些残波,而这些残波可能会在随后的时间内形成更大的应力循环,但是,这些循环现在被截开,还未来得及形成完整的更大的循环,而被当作半循环处理,相应的应力幅值被低估,因为根据式(1),疲劳损伤至少与应力幅的 3 次方成比例^[9]。使用方法 1 和 3 时,所有能形成完整循环的数据点都已闭合,这些大的应力循环将会产生较大的疲劳损伤。

3)3 种方法中识别的总循环次数仅相差 0.1%,但总损伤相差 11.7%。应力幅值在 15 MPa 之前时,使用 3 种方法得到的循环次数相差不大,损伤分量的差别也不大。使用方法 1 和 3 得到的全循环次数为 9663515,总损伤为 6.15×10^{-6} ;使用方法 2 得到的全循环次数为 9655751,总损伤为 5.72×10^{-6} 。两者的循环次数相差 0.08%,损伤相差 6.96%。应力幅值大于 15 MPa 之后,使用方法 1 和 3 得到的全循环次数和损伤分量明显更大,分别为 3592 次和 1.69×10^{-5} 。使用方法 2 得到的全循环次数为 2610,损伤为 7.85×10^{-6} 。两者的循环次数相差 27.34%,损伤相差 53.58%。可见,使用方法 1 和 3 时,所有能形成完整循环的数据点都已闭合,这些较大的应力幅对应的循环次数虽然不多,但对损伤的贡献非常大。

此外,当选择其他计算时窗(如 10 min, 3 h, 1 d...)时,该方法的准确性不受影响。在实际案例中,计算时窗长度的选择根据监测数据的保存方式,采样频率等因素酌情考虑^[20]。

过去几十年,风电行业持续迅猛发展,老旧风电场逐渐要达到其设计寿命终点。由于在设计时常采用保守的假设来覆盖环境、运行和模型中的不确定性,风力机的支撑构件都留有结构储备,因此,其服役期具有延长的潜力。可根据公式 $T = 1/D_{\text{year}}$ (D_{year} 为年损伤),将疲劳损伤转化为疲劳寿命,获得风力机支撑结构的剩余疲劳寿命进展,帮助运营商就风力机的寿命能否延长做出明智的决策。

5 结 论

本文使用 1.5 MW 风力机的实测应变数据,基于改进的残波串联法计算风力机塔架的实时疲劳损伤进展,并验证了

该方法的准确性。主要结论如下:

1)采用传统的半循环法处理残波时,误差高达 11.7%,这主要是由于忽略了跨越子集的过渡循环的影响。采用残波串联法处理残波时,识别出的应力循环及疲劳损伤与将监测数据作为连续序列处理得到的结果完全相同,但该方法不够高效,且受到计算机的储存能力以及计算能力的限制。

2)采用改进的残波串联法处理残波时,通过比较全循环、半循环的循环次数和相应的损伤,证明了该方法的准确性,此外,该方法更加高效且节省内存。通过该方法,运营商便于随时了解风力机的疲劳损伤和剩余使用寿命的进展,为风力机的运行决策提供支撑。

3)该循环计数方法可推广应用到高耸建筑、大跨度桥梁等结构的疲劳监测上,只需选择适合这些结构节点的 S-N 曲线、应力集中系数和损伤累积准则即可。

[参考文献]

- [1] 葛君, 陈前, 王瑞良, 等. 不同海域水文环境与风力机疲劳载荷差异性研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(1): 205-209.
GE J, CHEN Q, WANG R L, et al. Research on difference of hydrological environment and wind turbine fatigue load in different sea areas[J]. Acta energiae solaris sinica, 2024, 45(1): 205-209.
- [2] 李万润, 郭赛聪, 张广隶, 等. 考虑风速风向联合概率分布的风电塔筒结构风致疲劳寿命评估[J]. 太阳能学报, 2022, 43(5): 278-286.
LI W R, GUO S C, ZHANG G L, et al. Wind fatigue life evaluation of wind turbine tower structure considering joint probability distribution of wind speed and direction [J]. Acta energiae solaris sinica, 2022, 43(5): 278-286.
- [3] 余建星, 赵岩, 余杨, 等. 基于 S-N 曲线和断裂力学的浮式风力机张力腿疲劳评估[J]. 太阳能学报, 2021, 42(9): 250-255.
YU J X, ZHAO Y, YU Y, et al. Fatigue assessment of tethers of fowt based on S-N curve and fracture mechanics [J]. Acta energiae solaris sinica, 2021, 42(9): 250-255.
- [4] WEIJTENS W, NOPPE N, VERBELEN T, et al. Offshore wind turbine foundation monitoring, extrapolating fatigue measurements from fleet leaders to the entire wind farm [J]. Journal of physics: conference series, 2016, 753: 092018.
- [5] LORAUX C, BRÜHWILER E. Realistic examination of the fatigue life of a wind turbine tower using data from long term monitoring [C]//IABSE Conference-Structural Engineering: Providing Solutions to Global Challenges. Geneva, Switzerland, 2015: 1-7.
- [6] HÜBLER C, WEIJTENS W, ROLFES R, et al. Reliability analysis of fatigue damage extrapolations of

- wind turbines using offshore strain measurements [J]. *Journal of physics: conference series*, 2018, 1037: 032035.
- [7] MAI Q A, WEIJTJENS W, DEVRIENDT C, et al. Prediction of remaining fatigue life of welded joints in wind turbine support structures considering strain measurement and a joint distribution of oceanographic data [J]. *Marine structures*, 2019, 66(5): 307-322.
- [8] PETROVSKA E, LE DREFF J B., OTERKUS S, et al. Application of structural monitoring data for fatigue life predictions of monopile-supported offshore wind turbines [C]//*Proceedings of the 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering*. Virtual, Online, 2020.
- [9] ZHAO Y, LI X L, WANG X W, et al. Fatigue life evaluation of wind turbine tower based on measured data [J]. *Advances in civil engineering*, 2023: 1100725.
- [10] SUTHERLAND H J. On the fatigue analysis of wind turbines[M]. Albuquerque: Sandia National Laboratories, 1999.
- [11] SADEGHI N, ROBBELEIN K, D'ANTUONO P, et al. Fatigue damage calculation of offshore wind turbines' long-term data considering the low-frequency fatigue dynamics [J]. *Journal of physics: conference series*, 2022, 2265 (3): 032063.
- [12] AMZALLAG C, GEREY J P, ROBERT J L, et al. Standardization of the rainflow counting method for fatigue analysis [J]. *International journal of fatigue*, 1994, 16 (4): 287-293.
- [13] MARSH G. Fatigue load monitoring of offshore wind turbine support structures [D]. Glasgow, Scotland, UK: University of Strathclyde, 2016.
- [14] 吕伟荣, 赵思钦, 姚帅, 等. 基础环式风力机基础在线监测与损伤评估方法研究[J]. *太阳能学报*, 2023, 44 (1): 265-272.
- LYU W R, ZHAO S T, YAO S, et al. Research on method of on-line monitoring and damage assessment of wind turbine concrete foundations with embedded ring[J]. *Acta energiae solaris sinica*, 2023, 44(1): 265-272.
- [15] MATSUISHI M, ENDO T. Fatigue of metals subjected to varying stress [C]//*Japan Society of Mechanical Engineers*. Fukuoka, Japan, 1968: 37-40.
- [16] ASTM E 1049-85. Standard practices for cycle counting in fatigue analysis[S]. USA: Philadelphia, 1999.
- [17] DNVGL-RP-C203. Fatigue design of offshore steel structures[S]. Norway: Det Norske Veritas, 2016.
- [18] GOODMAN J. *Mechanics applied to engineering* [M]. London: Longmans, 1941.
- [19] LOEW S, OBRADOVIC D. Formulation of fatigue dynamics as hybrid automaton for model predictive control [C]//*The 21th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC)*. Berlin, Germany, 2020: 6616-6623.
- [20] 赵艳, 杨哲, 王新武, 等. 过渡循环对风力机疲劳评估的影响及修正[J]. *振动与冲击*, 2024, 43 (3): 241-246, 275.
- ZHAO Y, YANG Z, WANG X W, et al. Effects and correction of transition cycles on fatigue assessment of wind turbine[J]. *Journal of vibration and shock*, 2024, 43 (3): 241-246, 275.

REAL-TIME FATIGUE DAMAGE PREDICTION METHOD FOR WIND TURBINE STRUCTURES

Zhao Yan^{1,2}, Sun Shuocheng¹, Wang Xinwu^{2,3}, Bu Xin³, Li Xiaolu³, Chen Feng⁴

(1. School of Civil Engineering, Luoyang Institute of Science and Technology, Luoyang 471023, China;

2. Henan Province Assembly Building Structure Engineering Technology Research Center, Luoyang 471023, China;

3. Henan International Joint Laboratory of New Civil Engineering Structures, Luoyang 471023, China;

4. Windey Energy Technology Group Co., Ltd., Hangzhou 450001, China)

Abstract: In order to understand the actual fatigue damage and remaining service life of wind turbines, it is crucial to conduct fatigue assessment of wind turbines based on vibration monitoring. Through long-term monitoring of tower bottom strain of a 1.5MW wind turbine, a new method for real-time prediction of fatigue damage was proposed based on the traditional four-point rainflow cycle counting algorithm. Traditional methods only considered stress cycles within subsets and ignored transition cycles between subsets. The new method proposed in this article predicted the current fatigue damage by concatenating residue series that could not form complete cycles in the past stresses with newly measured stresses. The new residue series were then stored and combined with subsequent measured stresses to evaluate the fatigue damage of wind turbines in real time. The fatigue damage obtained by using this method was identical to the results obtained by using known data as a continuous sequence, proving the accuracy of this method. At the same time, in this method only the residue series of historical data need to stored, which occupy less memory, this article also proves that the accuracy of this method is not affected by the calculation window length. This provides a solution for online real-time prediction of fatigue damage in wind turbine structures.

Keywords: wind turbines; monitoring; fatigue damage; fatigue life prediction; residue concatenation methodology